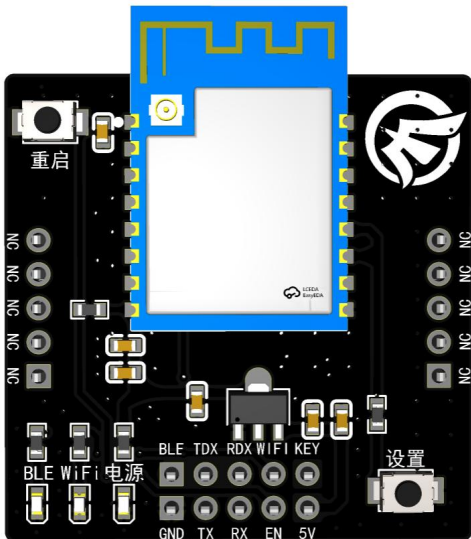


产品使用说明书

WiFi / BLE 转串口数据透传模块



工业级设计 • MQTT • BLE 5.0 • UART (TTL 3.3V)

文档项目	内容
版权所有	临沂市景墨嘉铭科技有限公司
发布日期	2026-08-25
更新日期	2026-08-30
适用产品	JM-WT24U(S) / JM-WT25(S)
文档版本	Ver 1.1

临沂市景墨嘉铭科技有限公司

文档版本：V1.1 | 更新日期：2026-08-30

使用本手册前请先阅读

适用范围：本手册面向设备购买者、安装人员和普通用户，适用于 JM-WT24U 与 JM-WT24US。设备型号、天线形式及固件版本以产品标签和配置平台显示为准。

电气安全：模块电源输入为 DC 5~12V，UART 信号为 TTL 3.3V。禁止将 5V 或 12V 接入 TX、RX、TDX、RDX 等信号脚；模块与用户设备必须共地。

协议资料：需要进行二次开发、调用设备管理指令或对接报文时，请另行查阅《JM-WIFI-DTU JSON 协议说明书》。

目录

使用本手册前请先阅读	2
1 产品概述	5
1.1 产品特点	5
1.2 典型应用	5
2 技术参数	5
3 外观与引脚	6
3.1 引脚定义	7
4 安装与接线	8
4.1 最小接线	8
4.2 安装注意事项	8
5 配置平台与首次使用	8
5.1 首次配置步骤	9
5.2 WiFi 配置要求	9
6 工作模式与数据传输	10
6.1 数据方向	10
7 日常操作与维护	10
7.1 清空 WiFi 配置	10
7.2 重新配置	11
7.3 使用建议	11
8 固件升级	11
8.1 升级前	11
8.2 升级过程中	11

9 常见问题与处理	12
10 装箱及验收建议	12
10.1 收货检查	12
10.2 上电验收	12



1 产品概述

JM-WT24U(S) 是一款工业级 WiFi/BLE 转串口数据透传模块。用户设备通过 UART 与模块连接后，可利用 2.4GHz WiFi 和 MQTT 将串口数据发送至服务器，也可通过 BLE 在现场进行参数配置和本地数据传输。模块适用于物联网数据采集、设备联网和远程控制。

1.1 产品特点

- 支持 MQTT，便于连接自建服务器或物联网平台。
- 支持 WiFi 与 BLE 同时使用，也可选择仅 WiFi 或仅 BLE。
- 通过网页配置平台完成 WiFi、服务器、主题、串口和工作模式设置。
- 宽温设计，标称工作温度为 $-40^{\circ}\text{C}\sim+85^{\circ}\text{C}$ 。
- 插针式结构，便于安装到用户电路板。
- 内置看门狗，适合长期连续运行。

1.2 典型应用

行业	应用场景
工业物联网	设备数据采集、远程监控、PLC 联网
智能家居	灯光控制、环境监测、家电联网
智慧农业	大棚环境监测、灌溉控制
能源管理	充电桩数据上报、电表远程抄表

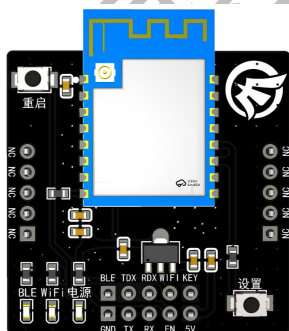
2 技术参数

项目	规格
产品型号	JM-WT24U / JM-WT24US
通信接口	UART, TTL 3.3V

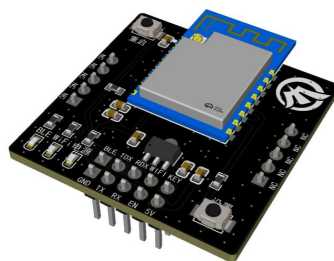
网络协议	MQTT
输入电压	DC 5V~12V
官网标称工作电流	1000mA
WiFi	IEEE 802.11 b/g/n, 2.4GHz
蓝牙	Bluetooth 5.0
产品尺寸	35 × 35mm
工作温度	-40℃~+85℃
天线形式	板载 PCB 天线 / IPEX 外接天线可选
支持波特率	9600、19200、38400、57600、115200、230400、460800、921600
产品尺寸	35mm * 35mm （不含板载天线）

供电建议：电源应留有足够余量，并在模块电源脚附近并联 100μF 与 0.1μF 去耦电容。1000mA 为官网标称值；有严格功耗要求时请向厂家确认典型、峰值和待机电流。

3 外观与引脚



正面视图



侧面视图



底面视图

方向确认：安装和画板时请同时核对底面视图、1 脚标识和实物丝印，不要只按图片左右位置判断引脚。

3.1 引脚定义

Pin	名称	功能	说明
1	BLE	BLE 状态/通信指示	蓝牙开启时常亮，通信时闪，无内部上拉，建议外部用 MOS/BJT 转换电压。
2	TDX	配置串口 TX	标准固件的配置串口 TX，可定制
3	RDX	配置串口 RX	标准固件的配置串口 RX，可定制
4	WiFi	WiFi 状态/通信指示	WiFi 开启时常亮，通信时闪烁，无内部上拉，建议外部用 MOS/BJT 转换电压。
5	KEY	清空 WiFi 配置	内部拉高，外部按钮接地
6	GND	电源地	与用户设备共地
7	TX	模块串口发送	接用户设备 RX；TTL 3.3V
8	RX	模块串口接收	接用户设备 TX；TTL 3.3V
9	EN	模块使能	悬空=使能；接 GND=禁用
10	5V	电源输入	支持 DC 5~12V
11~ 20	NC	保留	悬空

4 安装与接线

4.1 最小接线

模块端	连接到用户设备	要求
5V (Pin10)	DC 5~12V 电源正极	电源极性正确，具有足够电流能力
GND (Pin6)	电源地与用户设备 GND	必须共地
TX (Pin7)	用户设备 RX	TTL 3.3V
RX (Pin8)	用户设备 TX	TTL 3.3V
EN (Pin9)	悬空或控制信号	悬空启用，接地禁用
KEY (Pin5)	按钮到 GND，可选	用于清空 WiFi 配置

4.2 安装注意事项

- 首次上电建议先断开 TX/RX，只接电源和地，确认模块能正常启动后再连接串口。
- TX 与 RX 需要交叉连接：模块 TX 接用户设备 RX，模块 RX 接用户设备 TX。
- 用户设备若为 5V 串口电平，必须增加电平转换电路。
- 板载天线区域下方和前方不要铺铜、走线或放置金属及高器件。
- 模块应远离继电器、电机、开关电源和大电流走线。
- 工业现场或长距离通信不建议直接使用 TTL，可外接 RS-485 或 RS-232 收发器。

5 配置平台与首次使用

设备通过景墨嘉铭在线配置平台完成配网和参数设置。

配置平台：<https://dserver.jmaiot.cn/>



配置小程序：

5.1 首次配置步骤

1. 按最小接线连接模块并上电。
2. 在手机或电脑开启蓝牙，并允许浏览器使用蓝牙功能。
3. 访问配置平台 dserver.jmaiot.cn，搜索并连接目标模块。
4. 填写 2.4GHz WiFi 名称和密码。
5. 填写 MQTT 服务器地址、端口、用户名和密码。
6. 按服务器设置填写设备订阅主题、发布主题及心跳参数。
7. 设置串口波特率、数据位、校验位和停止位。
8. 选择工作模式，保存设置并等待设备连接。
9. 使用串口工具和服务器分别发送数据，检查上行与下行是否正常。

浏览器要求：建议使用支持 Web Bluetooth 的最新版 Chrome 或 Edge。首次使用时需要授权网页访问蓝牙设备。

5.2 WiFi 配置要求

- 仅支持 2.4GHz WiFi，不支持 5GHz WiFi。
- WiFi 名称长度为 1~32 字节，密码长度为 8~63 字节。
- 路由器不要启用客户端隔离或阻止设备访问 MQTT 服务器。
- 配置完成后，可通过平台状态或服务器连接状态确认联网结果。

6 工作模式与数据传输

模式	功能	适用场景
WiFi + BLE	WiFi 与 BLE 均可使用	远程联网并保留现场蓝牙调试
仅 WiFi	仅使用 WiFi/MQTT 数据传输	正式运行、无需现场蓝牙透传
仅 BLE	仅使用蓝牙本地数据传输	无路由器现场或本地调试

6.1 数据方向

方向	说明
用户设备 → 云端	用户设备从 UART 发送数据，模块通过 WiFi/MQTT 上传至服务器。
云端 → 用户设备	服务器向设备订阅主题发送数据，模块从 UART 输出给用户设备。
用户设备 → BLE	在启用 BLE 透传时，UART 数据可发送至已连接的手机或电脑。
BLE → 用户设备	手机或电脑发送的透明数据可由模块从 UART 输出。

开发说明：如需使用 JSON 管理指令、读取状态事件或自行开发配置工具，请查阅《JM-WIFI-DTU JSON 协议说明书》。

7 日常操作与维护

7.1 清空 WiFi 配置

KEY 引脚内部拉高，外部按钮接地可用于清空 WiFi 配置。具体按键持续时间和触发条件以当前设备固件为准，批量生产前建议进行实机确认。

7.2 重新配置

设备更换路由器、服务器或串口参数时，重新访问 `server.jmaiot.cn`，连接设备后修改相应参数并保存。修改工作模式或关键连接参数后，建议重启设备。

7.3 使用建议

- 公网使用时优先启用 TLS，并为每台设备设置独立账号和主题权限。
- 不要将 WiFi 或 MQTT 密码长期保存在公开日志和截图中。
- 定期检查供电、天线、接插件和服务器连接状态。
- 更改服务器或主题后，应重新测试双向数据传输。
- 重要场景应设计断线重连、数据缓存和异常告警机制。

8 固件升级

固件升级请通过 `server.jmaiot.cn` 提供的升级功能或厂家指定工具完成。升级文件必须与 JM-WT24U/JM-WT24US 的硬件型号和当前固件升级路径匹配。

8.1 升级前

- 确认设备型号、当前固件版本和目标固件版本。
- 从官方渠道获取固件，不要使用来源不明的文件。
- 确保供电稳定，设备与配置终端距离合适。
- 记录当前 WiFi、MQTT、串口和工作模式配置。

8.2 升级过程中

- 不要断电、拉低 EN、关闭页面或使设备离开通信范围。
- 等待平台明确提示升级成功或失败后再操作设备。
- 升级失败时不要反复使用不同型号固件，先重新核对文件与设备型号。

版本提醒：官网固件文件名与设备内部显示版本可能采用不同命名方式。升级前请以厂家发布说明为准；不确定时联系技术支持。

9 常见问题与处理

现象	可能原因	处理方法
无法上电或指示灯不亮	电源极性错误、供电不足、EN 被拉低	断开外设，检查 5~12V、电流能力和 EN 状态
配置平台搜不到设备	蓝牙未开启、权限未授权、工作模式不含 BLE	开启蓝牙和网页权限，靠近设备后重新扫描
WiFi 连接失败	使用了 5GHz、密码错误、信号弱	改用 2.4GHz，重新输入密码并靠近路由器
MQTT 无法连接	服务器、端口、账号、TLS 或网络设置错误	逐项核对参数，并查看 MQTT 服务器日志
MQTT 已连接但没有数据	主题方向错误或串口参数不一致	核对订阅/发布主题和串口波特率、校验位
串口乱码	波特率、数据位、校验位或停止位不一致	使模块与用户设备串口参数完全一致
只能单向通信	TX/RX 接反、主题方向错误或未共地	重新核对接线和上下行主题
设备频繁掉线	供电不稳、信号弱或服务器异常	加强供电与去耦，改善天线位置，检查服务器
升级失败	固件不匹配、通信中断或供电不稳	核对型号和固件，恢复稳定供电后重新升级

10 装箱及验收建议

10.1 收货检查

- ☐ 核对产品型号、天线形式和数量。
- ☐ 检查模块、插针、IPEX 座和元器件是否有损伤。
- ☐ 核对产品标签及固件版本信息。
- ☐ 保存订单、批次及售后凭证。

10.2 上电验收

- ☐ 供电电压、极性和 UART 电平正确。

- ☐ 能在 derver.jmaiot.cn 搜索并连接设备。
- ☐ WiFi 和 MQTT 能正常连接。
- ☐ 串口到服务器、服务器到串口均能正确传输。
- ☐ 断电重启后可恢复工作。
- ☐ 安装到整机后信号和温升符合要求。

更多资料：二次开发和管理接口详见《JM-WIFI-DTU JSON 协议说明书》；封装尺寸、固件及配套工具
请从景墨嘉铭官方渠道获取。